

Лабораторная работа №2

Тема: «Введение в объектно-ориентированное программирование. Наследование и полиморфизм»

Цель работы: Освоить основные принципы объектно-ориентированного программирования, изучить понятия базового класса и класса-наследника, научиться применять динамический вызов методов, ознакомиться с принципами позднего связывания и полиморфизма.

Методические указания к практическому заданию:

Рассмотрим класс Student из занятия №1. Будем считать его суперклассом с двумя наследниками (дочерними классами): Excellent (отличник) и Loser (двоечник). Каждый из этих классов содержит по одному дополнительному полю и методы для изменения и получения значений этого поля. Конструктор также содержит оператор инициализации дополнительного поля. Метод outputTo() переопределён для дочерних классов.

Описание класса Excellent:

//Имякласса

```
class Excellent: public Student{
```

//Дополнительное поле класса

```
private:
```

```
String groupe;
```

//Конструктор (инициализация)

```
public:
```

```
Excellent (String F, char g, int ag, double av, String gr):
```

```
Student( F,g,ag,av) //работает конструктор суперкласса{
```

```
//здесь работа конструктора Excellent
```

```
}
```

//Метод для вывода информации о студенте в консоль

```
void outputTo() {
```

```
Student::outputTo(); //работает метод суперкласса
```

```
cout<<" - Молодец"<<"\n";
```

```
cout<<"Группа студента "<<groupe<<"\n";}  
};
```

//Аналогично описывается класс Loser.

Пример реализации метода main():

```
int main() {
```

```
Student st0=new Student("Макаров Илья Сергеевич",'m',17,4.0);
```

```
Excellent st1=new Excellent("Терех Елена Ивановна",'f',27,5.0,"РС21");
```

```
Losers st2=new Losers("Теребин Николай Антонович",'m',17,3.0,"ТРТКС");
```

```
//Здесь вывод информации обо всех созданных объектах
```

```
st0. outputTo();
```

```
st1. outputTo();
```

```
st2.outputTo( );
```

```
.....
```

```
return 0;
```

```
}
```

Результат работы:

ФИО студента Макаров Илья Сергеевич

Пол студента m

Возраст студента 17

Средний балл студента 4.0

ФИО студента Терех Елена Ивановна

Пол –f

Возраст 27

Средний балл 5.0

- Молодец!

Группа РС21

ФИО студента Теребин Николай Антонович

Пол –m

Возраст 17

Средний балл 3.0

Группа ТРТКС

- Ай-яй-яй!

Задолженность по предмету ТРТКС

Задание:

Создать суперкласс.

Создать дочерний класс в соответствии с вариантом задания. Определить дополнительные поля и добавить механизм их инициализации в конструкторе. Переопределить метод вывода информации об объекте в каждом дочернем классе.

Создать метод main() для создания объектов и проверки работы методов классов. Скомпилировать проект и продемонстрировать работу методов.

Порядок выполнения работы:

1. Запустить инструментальную среду.
2. Создать новый проект.
3. Создать суперкласс в соответствии с вариантом задания
4. Создать дочерние классы в соответствии с вариантом задания.
5. Определить конструктор для инициализации всех полей в каждом из дочерних классов.
6. Переопределить метод вывода информации в консоль в каждом из дочерних классов.

7. Определить метод main() для демонстрации механизма полиморфизма.
8. Скомпилировать проект.
9. Запустить задачу на выполнение.
10. Оценить результаты работы.
11. Оформить отчет по проделанной работе.

Таблица 11- Варианты заданий

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
01	Создать класс квадрат, поля класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагональ, периметр, площадь.	правильная квадратная призма с высотой Н. Добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами: дано N квадратов и M призм, найти квадрат с максимальной площадью и призму с максимальной диагональю.		
02	Создать класс треугольник, поля класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	равносторонний треугольник. Перегрузить в классе проверку, является ли треугольник равносторонним и метод вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано K треугольников и L равносторонних треугольников. Найти среднюю площадь для K треугольников и наибольший равносторонний треугольник.		

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
03	Создать класс окружность, поле класса – радиус R . Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – площади, длины окружности.	круглый прямой цилиндр с высотой h . Добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N окружностей и M цилиндров, найти окружность максимальной площади и средний объем цилиндров.		
04	Создать класс квадрат, поля класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагоналей, периметр, площадь.	правильная пирамида с апофемой h . Добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N квадратов и M пирамид, найти квадрат с минимальной площадью и количество пирамид с высотой более числа a (a вводить).		
05	Создать класс четырехугольник, поля класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования четырехугольника вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь.	Параллелограмм. Предусмотреть в классе проверку, является ли фигура параллелограммом.
Написать программу, демонстрирующую работу с подклассом: дано N параллелограммов. Найти среднюю площадь и параллелограмм наименьшей и наибольшей площади.		

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
06	Создать класс треугольник, поля класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	равносторонний треугольник. Предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равносторонним
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M равносторонних треугольников. Вывести номера одинаковых треугольников и равносторонний треугольник с наименьшей медианой.		
07	Создать класс прямоугольник, поля класса – длины сторон a и b. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь.	параллелепипед с высотой h. Добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N прямоугольников и M параллелепипедов, найти количество прямоугольников, у которых площадь больше средней площади прямоугольников и количество кубов (все ребра равны).		
08	Создать класс окружность, поле класса – радиус R. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – площади, длины окружности.	конус с высотой h. Добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N окружностей и M конусов, найти количество окружностей, у которых площадь меньше средней площади всех окружностей, и наибольший по объему конус.		
09	Создать класс четырехугольник, поля класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь.	равнобокая трапеция. Предусмотреть в классе проверку, является ли фигура равнобокой трапецией.
Написать программу, демонстрирующую работу с подклассом: дано M трапеций. Обязательно проверить, что это четырехугольники и трапеции. Найти трапецию с наименьшей диагональю. Если их несколько, посчитать сколько.		
10	Создать класс равносторонний треугольник, поле класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – периметр, площадь.	– правильная треугольная призма с высотой H. Добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M призм. Найти количество треугольников, у которых площадь меньше средней площади треугольников, и призму с наибольшим объемом.		

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
11	Создать класс треугольник, поля класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	– прямоугольный треугольник, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти треугольник с максимальной площадью и прямоугольный треугольник с наименьшей гипотенузой.		
12	Создать класс четырехугольник, поля класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь.	– квадрат, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура квадратом.
Написать программу, демонстрирующую работу с подклассом: дано M квадратов. Обязательно проверить, что фигура с заданными координатами вершин- это четырехугольник. А далее проверить, что это- квадрат. Найти квадраты с минимальной и максимальной площадью.		

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
13	Создать класс треугольник, поля класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	– равнобедренный треугольник, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равнобедренным.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M равнобедренных треугольников, найти среднюю площадь для N треугольников и равнобедренный треугольник с наименьшей площадью.		
14	Создать класс квадрат, поле класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – периметр, площадь, диагональ.	– куб, добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре
Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N1 квадратов и N2 кубов. Найти среднюю площадь квадратов и количество кубов с наибольшей площадью.		
15	Создать класс четырехугольник, поля класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь.	– ромб, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура ромбом.

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
Написать программу, демонстрирующую работу с этим подклассом: дано М ромбов. Обязательно проверить, что данная фигура – четырехугольник, а затем убедиться, что это- ромб. Найти среднюю площадь ромбов.		
16	Создать класс треугольник, поля класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	– прямоугольный треугольник, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным.
Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано М треугольников и N прямоугольных треугольников, найти среднюю площадь М треугольников и прямоугольный треугольник с наибольшей гипотенузой.		
17	Создать класс четырехугольник, поля класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь.	– трапеция, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура трапецией.
Написать программу, демонстрирующую работу с подклассом: дано М трапеций. Обязательно проверить, что данная фигура – четырехугольник, а затем убедиться, что это- трапеция. Найти трапеции с минимальной площадью и с максимальной.		

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
18	Создать класс треугольник, поля класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	– прямоугольный треугольник, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти треугольники с максимальной и минимальной площадью. Вывести номера одинаковых прямоугольных треугольников(с одинаковыми характеристиками), если таковые будут).		
19	Создать класс квадрат, поле класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – диагональ, периметр, площадь.	– правильная пирамида с апофемой h. Добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами: дано N квадратов и M пирамид, найти среднюю площадь квадратов и пирамиду с минимальной площадью.		
20	Создать класс треугольник, поля класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	– равнобедренный треугольник, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равнобедренным.

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M равнобедренных треугольников, найти номера подобных треугольников и равнобедренный треугольник с наибольшей площадью.		
21	Создать класс равносторонний треугольник, поле класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – высота, биссектриса, периметр, площадь.	– правильная пирамида с апофемой h, добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M пирамид, найти количество треугольников с площадью, большей средней площади всех треугольников, и пирамиду с наибольшим объемом.		
22	Создать класс четырехугольник, поля класса – координаты 4-х точек. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, диагоналей, периметр, площадь.	– прямоугольник, предусмотреть в классе проверку, является ли фигура прямоугольником
Написать программу, демонстрирующую работу с подклассом: дано K прямоугольников. Обязательно проверить, что данная фигура – четырехугольник, а затем убедиться, что это- прямоугольник. Найти количество прямоугольников, у которых площадь меньше средней площади прямоугольников.		

№ Варианта	Суперкласс	Подкласс
23	Создать класс треугольник, поля класса – координаты 3-х точек. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	– прямоугольный треугольник, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник прямоугольным.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M прямоугольных треугольников, найти среднюю площадь и минимальный периметр для N треугольников и прямоугольный треугольник с наибольшей гипотенузой.		
24	Создать класс равносторонний треугольник, поле класса – длина стороны. Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – высота, биссектриса, периметр, площадь.	- тетраэдр, добавить в класс метод определения объема фигуры, перегрузить методы расчета площади и вывода сведений о фигуре.
Написать программу, демонстрирующую работу с классом: дано N треугольников и M пирамид, найти среднюю площадь всех треугольников, и тетраэдр с наименьшим объемом.		
25	Создать класс треугольник, поля класса – длины 3-х сторон. Предусмотреть в классе методы проверки существования треугольника, вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, углы, периметр, площадь.	– равносторонний треугольник, предусмотреть в классе проверку, является ли треугольник равносторонним.
Написать программу, демонстрирующую работу с классами: дано N треугольников и M равносторонних треугольников, найти количество треугольников, имеющих максимальную площадь и равносторонний треугольник с наибольшей медианой.		

Содержание отчета

1. Номер и тема лабораторной работы.
2. Вариант задания.
3. Результаты подготовки:
 - схема алгоритма обработки предложения,
 - программа на заданном алгоритмическом языке.
4. Итоги работы программы:
 - результаты расчета с текстовыми комментариями.

Показать отчет преподавателю.

Контрольные вопросы:

1. Понятие подкласса
2. Использование конструктора суперкласса
3. Наследование методов суперкласса.